

2020 年高考数学全国 III 卷-文科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 5, 7, 11\}$, $B = \{x | 3 < x < 15\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

解答 答案: B

分析: 采用列举法列举出 $A \cap B$ 中元素的即可.

详解: 由题意, $A \cap B = \{5, 7, 11\}$, 故 $A \cap B$ 中元素的个数为 3. 故选: B. $\square$

2. (5 分) 若 $z(1+i) = 1-i$, 则 $z =$
- A. $1-i$ B. $1+i$ C. $-i$ D. i

解答 答案: D

分析: 先利用除法运算求得 z , 再利用共轭复数的概念得到 z 即可.

详解: 因为 $z = \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i$, 所以 $\bar{z} = i$. 故选: D. $\square$

3. (5 分) 设一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方差为 0.01, 则数据 $10x_1, 10x_2, \dots, 10x_n$ 的方差为
- A. 0.01 B. 0.1 C. 1 D. 10

解答 答案: C

分析: 根据新数据与原数据关系确定方差关系, 即得结果.

详解: 因为数据 $ax_i + b$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 的方差是数据 x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 的方差的 a^2 倍, 所以所求数据方差为 $10^2 \times 0.01 = 1$. 故选: C. $\square$

4. (5 分) Logistic 模型是常用数学模型之一, 可应用于流行病学领域. 有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$ (t 的单位: 天) 的 Logistic 模型: $I(t) = \frac{K}{1+e^{-0.23(t-53)}}$, 其中 K 为最大确诊病例数. 当 $I(t^*) = 0.95K$ 时, 标志着已初步遏制疫情, 则 t^* 约为 ($\ln 19 \approx 3$)
- A. 60 B. 63 C. 66 D. 69

解答 答案: C

分析: 将 $t = t^*$ 代入函数 $I(t) = \frac{K}{1+e^{-0.23(t-53)}}$ 结合 $I(t^*) = 0.95K$ 求得 t^* 即可得解.

详解: 因为 $I(t) = \frac{K}{1+e^{-0.23(t-53)}}$, 所以 $I(t^*) = \frac{K}{1+e^{-0.23(t^*-53)}} = 0.95K$, 则 $e^{0.23(t^*-53)} = 19$, 所以 $0.23(t^* - 53) = \ln 19 \approx 3$, 解得 $t^* \approx \frac{3}{0.23} + 53 \approx 66$. 故选: C. $\square$

5. (5 分) 已知 $\sin \theta + \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) = 1$, 则 $\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) =$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解答 答案: B

分析: 将所给的三角函数式展开变形, 然后再逆用两角和的正弦公式即可求得三角函数式的值.

详解: 由题意可得: $\sin \theta + \frac{1}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta = 1$, 则 $\frac{3}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta = 1$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta + \frac{1}{2} \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 从而有 $\sin \theta \cos \frac{\pi}{6} + \cos \theta \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 即 $\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 故选: B. $\square$

6. (5 分) 在平面内, A, B 是两个定点, C 是动点, 若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$, 则点 C 的轨迹为

A. 圆

B. 椭圆

C. 抛物线

D. 直线

解答 答案: A

分析: 首先建立平面直角坐标系, 然后结合数量积的定义求解其轨迹方程即可.

详解: 设 $|AB| = 2a (a > 0)$, 以 AB 中点为坐标原点建立平面直角坐标系, 则 $A(-a, 0), B(a, 0)$, 设 $C(x, y)$, 可得 $\overrightarrow{AC} = (x+a, y), \overrightarrow{BC} = (x-a, y)$, 从而 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = (x+a)(x-a) + y^2$, 结合题意得 $(x+a)(x-a) + y^2 = 1$, 整理得 $x^2 + y^2 = a^2 + 1$, 即点 C 的轨迹是以 AB 中点为圆心, $\sqrt{a^2 + 1}$ 为半径的圆. 故选: A. $\square$

7. (5 分) 设 O 为坐标原点, 直线 $x = 2$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 D, E 两点, 若 $OD \perp OE$, 则 C 的焦点坐标为

A. $(\frac{1}{4}, 0)$

B. $(\frac{1}{2}, 0)$

C. $(1, 0)$

D. $(2, 0)$

解答 答案: B

分析: 根据题中所给的条件 $OD \perp OE$, 结合抛物线的对称性, 可知 $\angle DOx = \angle COx = \frac{\pi}{4}$, 从而可以确定出点 D 的坐标, 代入方程求得 p 的值, 进而求得其焦点坐标.

详解: 因为直线 $x = 2$ 与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 C, D 两点, 且 $OD \perp OE$, 根据抛物线的对称性可以确定 $\angle DOx = \angle COx = \frac{\pi}{4}$, 所以 $C(2, 2)$, 代入抛物线方程得 $4 = 4p$, 解得 $p = 1$, 所以其焦点坐标为 $(\frac{1}{2}, 0)$. 故选: B. $\square$

8. (5 分) 点 $(0, -1)$ 到直线 $y = k(x+1)$ 距离的最大值为

A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

解答 答案: B

分析: 首先根据直线方程判断出直线过定点 $P(-1, 0)$, 设 $A(0, -1)$, 当直线 $y = k(x+1)$ 与 AP 垂直时, 点 A 到直线的距离最大, 即可求得结果.

详解: 由 $y = k(x+1)$ 可知直线过定点 $P(-1, 0)$, 设 $A(0, -1)$, 当直线 $y = k(x+1)$ 与 AP 垂直时, 点 A 到直线的距离最大, 即为 $|AP| = \sqrt{2}$. 故选: B. $\square$

9. (5 分) 下图为某几何体的三视图, 则该几何体的表面积是

- A. $6 + 4\sqrt{2}$ B. $4 + 4\sqrt{2}$ C. $6 + 2\sqrt{3}$ D. $4 + 2\sqrt{3}$

解答 答案: C

分析: 根据三视图特征, 在正方体中截取出符合题意的立体图形, 求出每个面的面积, 即可求得其表面积.

详解: 根据三视图特征, 在正方体中截取出符合题意的立体图形. 根据立体图形可得 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ADC} = S_{\triangle CDB} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$, 根据勾股定理可得 $AB = AD = DB = 2\sqrt{2}$, 所以 $\triangle ADB$ 是边长为 $2\sqrt{2}$ 的等边三角形, 其面积为 $\frac{1}{2} \times (2\sqrt{2})^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$. 故该几何体的表面积为 $3 \times 2 + 2\sqrt{3} = 6 + 2\sqrt{3}$. 故选: C. $\square$

10. (5 分) 设 $a = \log_3 2$, $b = \log_5 3$, $c = \frac{2}{3}$, 则

- A. $a < c < b$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

解答 答案: A

分析: 分别将 a, b 改写为 $a = \frac{1}{3} \log_3 2^3$, $b = \frac{1}{3} \log_5 3^3$, 再利用单调性比较即可.

详解: 因为 $a = \frac{1}{3} \log_3 2^3 < \frac{1}{3} \log_3 9 = \frac{2}{3} = c$, $b = \frac{1}{3} \log_5 3^3 > \frac{1}{3} \log_5 25 = \frac{2}{3} = c$, 所以 $a < c < b$. 故选: A. $\square$

11. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}$, $AC = 4$, $BC = 3$, 则 $\tan B =$

- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $4\sqrt{5}$ D. $8\sqrt{5}$

解答 答案: C

分析: 先根据余弦定理求 c , 再根据余弦定理求 $\cos B$, 最后根据同角三角函数关系求 $\tan B$.

详解: 设 $AB = c$, $BC = a = 3$, $CA = b = 4$, 由余弦定理得 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 9 + 16 - 2 \times 3 \times 4 \times \frac{2}{3} = 9$, 所以 $c = 3$, 则 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{9 + 9 - 16}{2 \times 3 \times 3} = \frac{1}{9}$, $\sin B = \sqrt{1 - (\frac{1}{9})^2} = \frac{4\sqrt{5}}{9}$, 所以 $\tan B = 4\sqrt{5}$. 故选: C. $\square$

12. (5 分) 已知函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$, 则

- A. $f(x)$ 的最小值为 2 B. $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称
C. $f(x)$ 的图像关于直线 $x = \pi$ 对称 D. $f(x)$ 的图像关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称

解答 答案: D

分析: 根据基本不等式使用条件可判断 A; 根据奇偶性可判断 B; 根据对称性判断 C, D.

详解: 因为 $\sin x$ 可以为负, 所以 A 错; $\sin x \neq 0$, $x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$, $f(-x) = -\sin x - \frac{1}{\sin x} = -f(x)$, 所以 $f(x)$ 关于原点对称; $f(2\pi - x) = -\sin x - \frac{1}{\sin x} \neq f(x)$, $f(\pi - x) = \sin x + \frac{1}{\sin x} = f(x)$, 所以 $f(x)$ 关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称, 故 C 错, D 对. 故选: D. $\square$

二、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \geq 0 \\ 2x-y \geq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$ ，则 $z=3x+2y$ 的最大值为 7

解答 答案: 7

分析: 作出可行域, 利用截距的几何意义解决.

详解: 不等式组所表示的可行域如图. 因为 $z=3x+2y$, 所以 $y=-\frac{3}{2}x+\frac{z}{2}$, 易知截距 $\frac{z}{2}$ 越大, 则 z 越大. 平移直线 $y=-\frac{3}{2}x$, 当 $y=-\frac{3}{2}x+\frac{z}{2}$ 经过 A 点时截距最大, 此

时 z 最大. 由 $\begin{cases} y=2x \\ x=1 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$, $A(1,2)$, 所以 $z_{\max}=3 \times 1+2 \times 2=7$. $\square$

14. (5 分) 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线为 $y = \sqrt{2}x$, 则 C 的离心率为 $\sqrt{3}$

解答 答案: $\sqrt{3}$

分析: 根据已知可得 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$, 结合双曲线中 a, b, c 的关系, 即可求解.

详解: 由双曲线方程可得其焦点在 x 轴上, 因为其一条渐近线为 $y = \sqrt{2}x$, 所以 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$, $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{3}$. $\square$

15. (5 分) 设函数 $f(x) = \frac{e^x}{x+a}$, 若 $f'(1) = \frac{e}{4}$, 则 $a =$ 1

解答 答案: 1

分析: 由题意首先求得导函数的解析式, 然后得到关于实数 a 的方程, 解方程即可确定实数 a 的值.

详解: 由函数的解析式可得 $f'(x) = \frac{e^x(x+a)-e^x}{(x+a)^2} = \frac{e^x(x+a-1)}{(x+a)^2}$, 则 $f'(1) = \frac{e^1 \times (1+a-1)}{(1+a)^2} = \frac{ae}{(a+1)^2}$, 据此可得 $\frac{ae}{(a+1)^2} = \frac{e}{4}$, 整理得 $a^2 - 2a + 1 = 0$, 解得 $a = 1$. $\square$

16. (5 分) 已知圆锥的底面半径为 1, 母线长为 3, 则该圆锥内半径最大的球的体积为 $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$

解答 答案: $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$

分析: 将原问题转化为求解圆锥内切球的问题, 然后结合截面确定其半径即可确定体积的值.

详解: 易知半径最大球为圆锥的内切球, 球与圆锥内切时的轴截面如图所示, 其中 $BC=2, AB=AC=3$, 且点 M 为 BC 边上的中点, 设内切圆的圆心为 O . 由于 $AM = \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2}$, 故 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. 设内切圆半径为 r , 则

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle AOB} + S_{\triangle BOC} + S_{\triangle AOC} = \frac{1}{2} \times AB \times r + \frac{1}{2} \times BC \times r + \frac{1}{2} \times AC \times r = \frac{1}{2} \times (3+3+2) \times r = 2\sqrt{2}, \text{ 解得 } r = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 其体积 } V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{\sqrt{2}}{3}\pi. \quad \square$$

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = 4$, $a_3 - a_1 = 8$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为数列 $\{\log_3 a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_m + S_{m+1} = S_{m+3}$, 求 m .

解答 答案: (1) $a_n = 3^{n-1}$ (2) $m = 6$

分析: (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 根据题意列出方程组, 求得首项和公比, 进而求得通项公式; (2) 由 (1) 求出 $\{\log_3 a_n\}$ 的通项公式, 利用等差数列求和公式求得 S_n , 根据已知列出关于 m 的等量关系式, 求得结果.

详解: (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 根据题意有
$$\begin{cases} a_1 + a_1 q = 4 \\ a_1 q^2 - a_1 = 8 \end{cases}, \text{ 解得}$$

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ q = 3 \end{cases}, \text{ 所以 } a_n = 3^{n-1}. \quad (2) \text{ 令 } b_n = \log_3 a_n = \log_3 3^{n-1} = n - 1, \text{ 则}$$

$$S_n = \frac{n(0+n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}. \text{ 由 } S_m + S_{m+1} = S_{m+3} \text{ 得 } \frac{m(m-1)}{2} + \frac{m(m+1)}{2} = \frac{(m+2)(m+3)}{2},$$

整理得 $m^2 - 5m - 6 = 0$, 因为 $m > 0$, 所以 $m = 6$. $\square$

18. (12 分) 某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次, 整理数据得到下表 (单位: 天):

| 锻炼人次 | [0,200] | (200,400] | (400,600] |

|————|————|————|————|

| 1(优) | 2 | 16 | 25 |

| 2(良) | 5 | 10 | 12 |

| 3(轻度污染) | 6 | 7 | 8 |

| 4(中度污染) | 7 | 2 | 0 |

(1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1,2,3,4 的概率;

(2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);

(3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2, 则称这天“空气质量好”; 若某天的空气质量等级为 3 或 4, 则称这天“空气质量不好”。根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表, 并根据列联表, 判断是否有 95

附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}, P(K^2 \geq 3.841) \approx 0.050.$

解答 答案：(1) 概率分别为 0.43, 0.27, 0.21, 0.09 (2) 350 (3) 有

分析：(1) 根据频数分布表可计算出该市一天的空气质量等级分别为 1, 2, 3, 4 的概率；(2) 利用每组的中点值乘以频数，相加后除以 100 可得结果；(3) 根据表格中的数据完善 2×2 列联表，计算出 K^2 的观测值，再结合临界值表可得结论.

详解：(1) 由频数分布表可知，该市一天的空气质量等级为 1 的概率为 $\frac{2+16+25}{100} = 0.43$ ，等级为 2 的概率为 $\frac{5+10+12}{100} = 0.27$ ，等级为 3 的概率为 $\frac{6+7+8}{100} = 0.21$ ，等级为 4 的概率为 $\frac{7+2+0}{100} = 0.09$. (2) 一天中到该公园锻炼的人次的平均数为 $\frac{100 \times 20 + 300 \times 35 + 500 \times 45}{100} = 350$. (3) 2×2 列联表如下：

人次 ≤ 400	人次 > 400		空气质量好	33	37
			空气质量不好	22	8

$$K^2 = \frac{100 \times (33 \times 8 - 37 \times 22)^2}{55 \times 45 \times 70 \times 30} \approx 5.820 > 3.841, \text{ 因此, 有 95} \quad \square$$

19. (12 分) 如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上，且 $2DE = ED_1, BF = 2FB_1$. 证明：

(1) 当 $AB = BC$ 时， $EF \perp AC$ ；

(2) 点 C_1 在平面 AEF 内.

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

解答 答案：证明见解析

分析：(1) 根据正方形性质得 $AC \perp BD$ ，根据长方体性质得 $AC \perp BB_1$ ，进而可证 $AC \perp$ 平面 BB_1D_1D ，即得结果；(2) 只需证明 $EC_1 \parallel AF$ 即可，在 CC_1 上取点 M 使得 $CM = 2MC_1$ ，再通过平行四边形性质进行证明即可.

详解：(1) 因为长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ，所以 $BB_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ，所以 $AC \perp BB_1$. 因为 $AB = BC$ ，所以四边形 $ABCD$ 为正方形，所以 $AC \perp BD$. 因为 $BB_1 \cap BD = B, BB_1, BD \subset$ 平面 BB_1D_1D ，因此 $AC \perp$ 平面 BB_1D_1D . 因为 $EF \subset$ 平面 BB_1D_1D ，所以 $AC \perp EF$. (2) 在 CC_1 上取点 M 使得 $CM = 2MC_1$ ，连接 DM, MF . 因为 $D_1E = 2ED, DD_1 \parallel CC_1, DD_1 = CC_1$ ，所以 $ED = MC_1, ED \parallel MC_1$ ，所以四边形 DMC_1E 为平行四边形，所以 $DM \parallel EC_1$. 因为 $MF \parallel DA, MF = DA$ ，所以四边形 $MFAD$ 为平行四边形，所以 $DM \parallel AF$ ，所以 $EC_1 \parallel AF$ ，因此 C_1 在平面 AEF 内. $\square$

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - kx + k^2$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 若 $f(x)$ 有三个零点，求 k 的取值范围.

解答 答案：(1) 当 $k \leq 0$ 时， $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增；当 $k > 0$ 时， $f(x)$ 在 $(-\sqrt{\frac{k}{3}}, \sqrt{\frac{k}{3}})$ 上单调递减，在 $(-\infty, -\sqrt{\frac{k}{3}})$ 和 $(\sqrt{\frac{k}{3}}, +\infty)$ 上单调递增. (2) $(0, \frac{4}{27})$

分析: (1) $f'(x) = 3x^2 - k$, 对 k 分 $k \leq 0$ 和 $k > 0$ 两种情况讨论即可; (2) $f(x)$

有三个零点, 由 (1) 知 $k > 0$, 且 $\begin{cases} f(-\sqrt{\frac{k}{3}}) > 0 \\ f(\sqrt{\frac{k}{3}}) < 0 \end{cases}$, 解不等式组得到 k 的范围,

再利用零点存在性定理加以说明即可.

详解: (1) 由题, $f'(x) = 3x^2 - k$. 当 $k \leq 0$ 时, $f'(x) \geq 0$ 恒成立, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增; 当 $k > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \pm\sqrt{\frac{k}{3}}$, 令 $f'(x) < 0$, 得 $-\sqrt{\frac{k}{3}} < x < \sqrt{\frac{k}{3}}$, 令 $f'(x) > 0$, 得 $x < -\sqrt{\frac{k}{3}}$ 或 $x > \sqrt{\frac{k}{3}}$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\sqrt{\frac{k}{3}}, \sqrt{\frac{k}{3}})$ 上单调递减, 在 $(-\infty, -\sqrt{\frac{k}{3}})$ 和 $(\sqrt{\frac{k}{3}}, +\infty)$ 上单调递增. (2) 由 (1)

知, $f(x)$ 有三个零点, 则 $k > 0$, 且 $\begin{cases} f(-\sqrt{\frac{k}{3}}) > 0 \\ f(\sqrt{\frac{k}{3}}) < 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} k^2 + \frac{2}{3}k\sqrt{\frac{k}{3}} > 0 \\ k^2 - \frac{2}{3}k\sqrt{\frac{k}{3}} < 0 \end{cases}$,

解得 $0 < k < \frac{4}{27}$. 当 $0 < k < \frac{4}{27}$ 时, $k > \sqrt{\frac{k}{3}}$, 且 $f(k) = k^2 > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(\sqrt{\frac{k}{3}}, k)$ 上有唯一一个零点; 同理 $-k-1 < -\sqrt{\frac{k}{3}}$, $f(-k-1) = -k^3 - (k+1)^2 < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-k-1, -\sqrt{\frac{k}{3}})$ 上有唯一一个零点; 又 $f(x)$ 在 $(-\sqrt{\frac{k}{3}}, \sqrt{\frac{k}{3}})$ 上有唯一一个零点, 所以 $f(x)$ 有三个零点. 综上可知 k 的取值范围为 $(0, \frac{4}{27})$. $\square$

21. (12 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1 (0 < m < 5)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$, A, B 分别为 C 的左、右顶点.

(1) 求 C 的方程;

(2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x = 6$ 上, 且 $|BP| = |BQ|$, $BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积.

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{25} + \frac{16y^2}{25} = 1$ (2) $\frac{5}{2}$

分析: (1) 由椭圆方程可得 $a = 5, b = m$, 根据离心率公式结合已知求得 m 即可; (2) 点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x = 6$ 上, 且 $|BP| = |BQ|$, $BP \perp BQ$, 过点 P 作 x 轴垂线, 交点为 M , 设 $x = 6$ 与 x 轴交点为 N , 可得 $\triangle PMB \cong \triangle BNQ$, 可求得 P 点坐标, 求出直线 AQ 的方程, 根据点到直线距离公式和两点距离公式, 即可求得 $\triangle APQ$ 的面积.

详解: (1) 因为 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1 (0 < m < 5)$, 所以 $a = 5, b = m$. 离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{m^2}{25}} = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 解得 $m = \frac{5}{4}$ (负舍). 所以 C 的方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{(\frac{5}{4})^2} = 1$, 即 $\frac{x^2}{25} + \frac{16y^2}{25} = 1$. (2) 由椭圆方程知 $B(5, 0)$, 设 $P(x_P, y_P)$, $Q(6, y_Q)$. 过 P 作 $PM \perp x$ 轴于 M , 过 Q 作 $QN \perp x$ 轴于 N , 则 $\triangle PMB$ 与 $\triangle BNQ$ 中, $\angle PMB = \angle BNQ = 90^\circ$, $BP = BQ$, $\angle PBM + \angle QBN = 90^\circ$, $\angle BQN + \angle QBN = 90^\circ$, 所以 $\angle PBM = \angle BQN$, 所以 $\triangle PMB \cong \triangle BNQ$, 因此 $PM = BN$, $MB = NQ$. 由 $N(6, 0)$ 得 $BN = 6 - 5 = 1$, 所以 $PM = 1$,

即 $y_P = 1$ (由对称性可取正值). 代入椭圆方程得 $\frac{x_P^2}{25} + \frac{16}{25} = 1$, 解得 $x_P = 3$ 或 $x_P = -3$. ①若 $P(3, 1)$, 则 $MB = 5 - 3 = 2$, 所以 $NQ = MB = 2$, 得 $Q(6, 2)$. $A(-5, 0)$, 直线 AQ 的方程为 $\frac{y-0}{2-0} = \frac{x+5}{6+5}$, 即 $2x - 11y + 10 = 0$. 点 P 到直线 AQ 的距离 $d = \frac{|2 \times 3 - 11 \times 1 + 10|}{\sqrt{2^2 + (-11)^2}} = \frac{5}{\sqrt{125}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $|AQ| = \sqrt{(6+5)^2 + (2-0)^2} = 5\sqrt{5}$, 所以 $S_{\triangle APQ} = \frac{1}{2} \times 5\sqrt{5} \times \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{5}{2}$. ②若 $P(-3, 1)$, 则 $MB = 5 - (-3) = 8$, 所以 $NQ = 8$, 得 $Q(6, 8)$. $A(-5, 0)$, 直线 AQ 的方程为 $\frac{y-0}{8-0} = \frac{x+5}{6+5}$, 即 $8x - 11y + 40 = 0$. 点 P 到直线 AQ 的距离 $d = \frac{|8 \times (-3) - 11 \times 1 + 40|}{\sqrt{8^2 + (-11)^2}} = \frac{5}{\sqrt{185}} = \frac{\sqrt{185}}{37}$, $|AQ| = \sqrt{(6+5)^2 + (8-0)^2} = \sqrt{185}$, 所以 $S_{\triangle APQ} = \frac{1}{2} \times \sqrt{185} \times \frac{\sqrt{185}}{37} = \frac{185}{74} = \frac{5}{2}$. 综上所述, $\triangle APQ$ 的面积为 $\frac{5}{2}$. $\square$

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 - t - t^2 \\ y = 2 - 3t + t^2 \end{cases}$ (t 为参数且 $t \neq 1$), C 与坐标轴交于 A, B 两点.

(1) 求 $|AB|$;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求直线 AB 的极坐标方程.

解答 答案: (1) $4\sqrt{10}$ (2) $3\rho \cos \theta - \rho \sin \theta + 12 = 0$

分析: (1) 由参数方程得出 A, B 的坐标, 再由两点间距离公式即可得出 $|AB|$ 的值; (2) 由 A, B 的坐标得出直线 AB 的直角坐标方程, 再化为极坐标方程即可.

详解: (1) 令 $x = 0$, 则 $t^2 + t - 2 = 0$, 解得 $t = -2$ 或 $t = 1$ (舍), 则 $y = 2 + 6 + 4 = 12$, 即 $A(0, 12)$. 令 $y = 0$, 则 $t^2 - 3t + 2 = 0$, 解得 $t = 2$ 或 $t = 1$ (舍), 则 $x = 2 - 2 - 4 = -4$, 即 $B(-4, 0)$. 所以 $|AB| = \sqrt{(0+4)^2 + (12-0)^2} = 4\sqrt{10}$. (2) 由 (1) 得 $k_{AB} = \frac{12-0}{0-(-4)} = 3$, 则直线 AB 的方程为 $y = 3(x+4)$, 即 $3x - y + 12 = 0$. 由 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ 可得, 直线 AB 的极坐标方程为 $3\rho \cos \theta - \rho \sin \theta + 12 = 0$. $\square$

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a + b + c = 0$, $abc = 1$.

(1) 证明: $ab + bc + ca < 0$;

(2) 用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 中的最大值, 证明: $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$.

解答 答案: 证明见解析

分析: (1) 由 $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc = 0$ 结合不等式的性质, 即可得出证明; (2) 不妨设 $\max\{a, b, c\} = a$, 由题意得出 $a > 0, b < 0, c < 0$, 由 $a^3 = a^2 \cdot a = \frac{(b+c)^2}{bc} = \frac{b^2+c^2+2bc}{bc}$, 结合基本不等式, 即可得出证明.

详解： (1) 因为 $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc = 0$ ，所以 $ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)$ 。由于 a, b, c 均不为 0，则 $a^2 + b^2 + c^2 > 0$ ，故 $ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2) < 0$ 。 (2) 不妨设 $\max\{a, b, c\} = a$ ，由 $a + b + c = 0$ ， $abc = 1$ 可知 $a > 0, b < 0, c < 0$ 。因为 $a = -b - c$ ， $a = \frac{1}{bc}$ ，所以 $a^3 = a^2 \cdot a = \frac{(b+c)^2}{bc} = \frac{b^2+c^2+2bc}{bc} \geq \frac{2bc+2bc}{bc} = 4$ ，当且仅当 $b = c$ 时取等号，故 $a \geq \sqrt[3]{4}$ ，即 $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$ 。 $\square$